

Magreb — Democracia y Desarrollo (1990–2022)

Dashboard (corte 2022 en mapa): capitales, democracia (V-Dem Polyarchy) y PIB per cápita (PPP constantes 2021)

Contexto del análisis

Este dashboard presenta un análisis comparativo de **trayectorias democráticas** y **desarrollo económico** en países del Magreb y entorno (1990–2022). El objetivo es observar si los cambios democráticos se asocian a mejoras económicas, y cómo eventos políticos (p. ej., **Primavera Árabe**) afectan las series.

- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo ha evolucionado el nivel de democracia y desarrollo económico entre 1990 y 2022?
- **Países:** Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Mauritania
- **Indicadores:** vdem_polyarchy (0–1) y wdi_gdpcappppcon2021
- **Dataset:** QoG Standard (Time Series), integrando V-Dem + WDI

Cómo leer el mapa

- Cada punto representa una capital
- El color indica el nivel de la variable (según capa)
- Usa el selector de capas (arriba derecha) para cambiar entre Democracia y PIB
- Haz clic para ver valores exactos

Interpretación rápida (corte 2022)

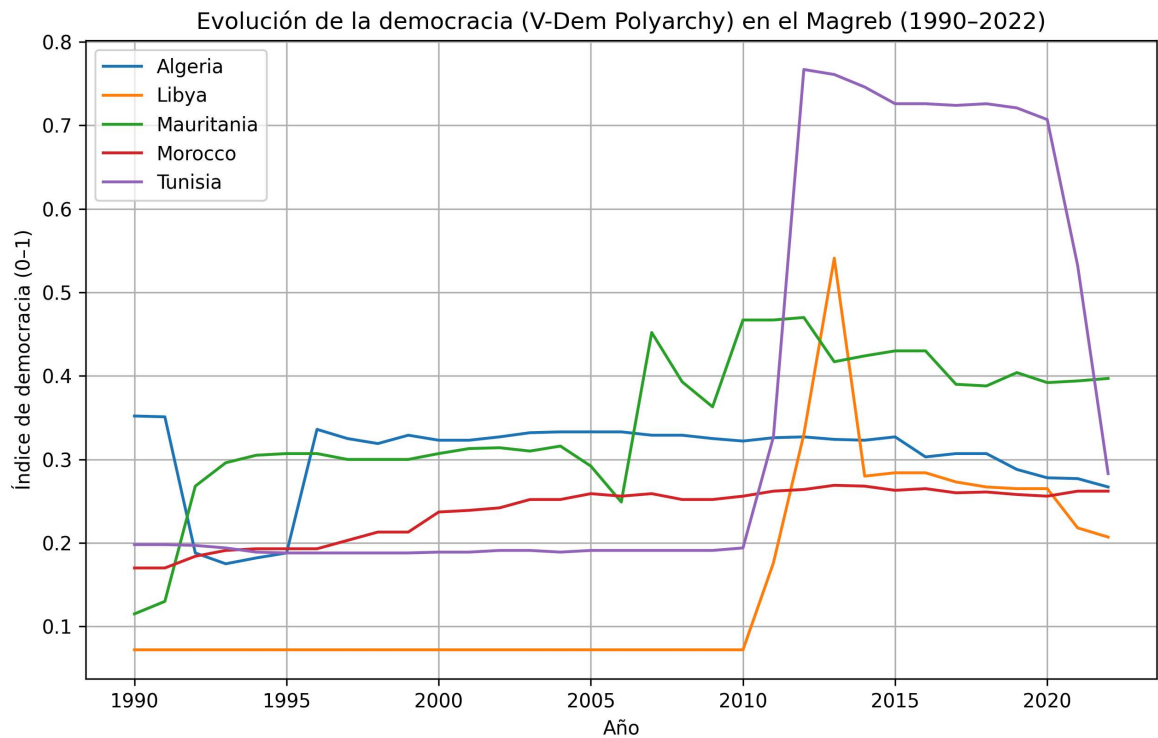
El mapa funciona como una “foto final” del periodo: ayuda a comparar países en el último año analizado (2022). Es complementario a las series temporales, que muestran la evolución completa.

Resumen para impresión

Diseño: ETL y filtrado del dataset en un pipeline reproducible. Visualización con scripts en Python (Pandas + Matplotlib) y mapa web (Leaflet).

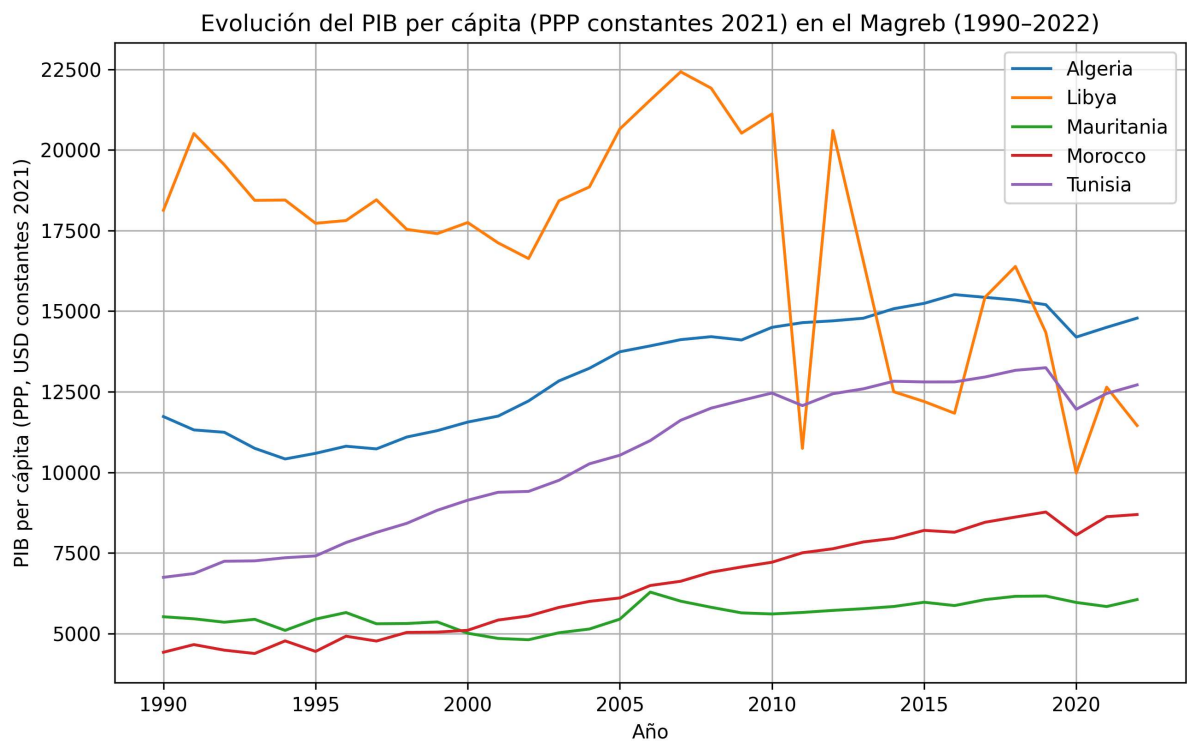
Nota metodológica: El análisis se limita a 1990–2022 porque es el último tramo con cobertura consistente en los indicadores empleados.

Gráfico 1 — Democracia (1990–2022)



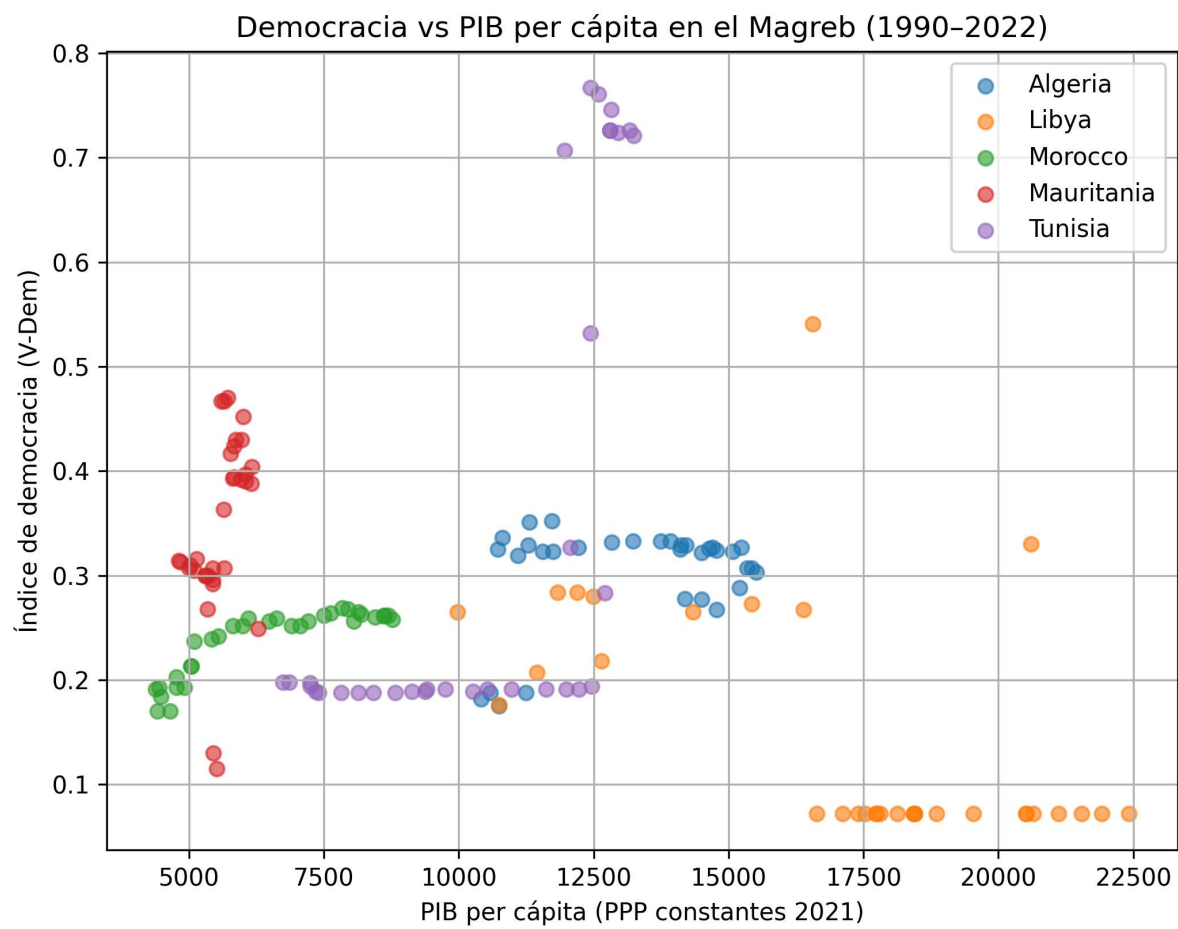
Interpretación: compara trayectorias democráticas por país; permite detectar cambios no lineales y puntos de inflexión (p. ej., entorno 2011).

Gráfico 2 — PIB per cápita (1990–2022)



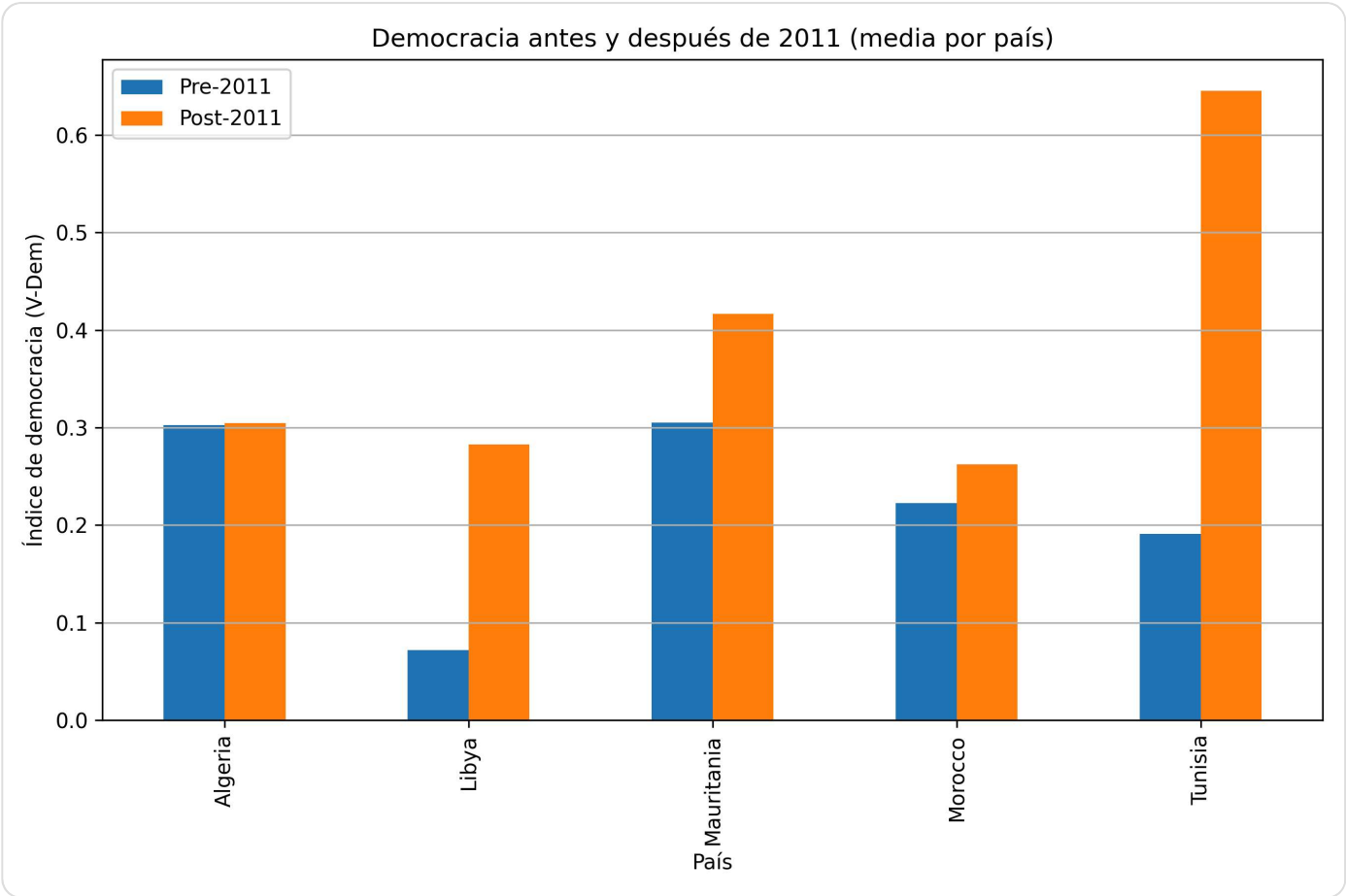
Interpretación: evolución económica heterogénea; ayuda a contrastar estabilidad macroeconómica vs cambios políticos.

Gráfico 3 — Democracia vs PIB (scatter)



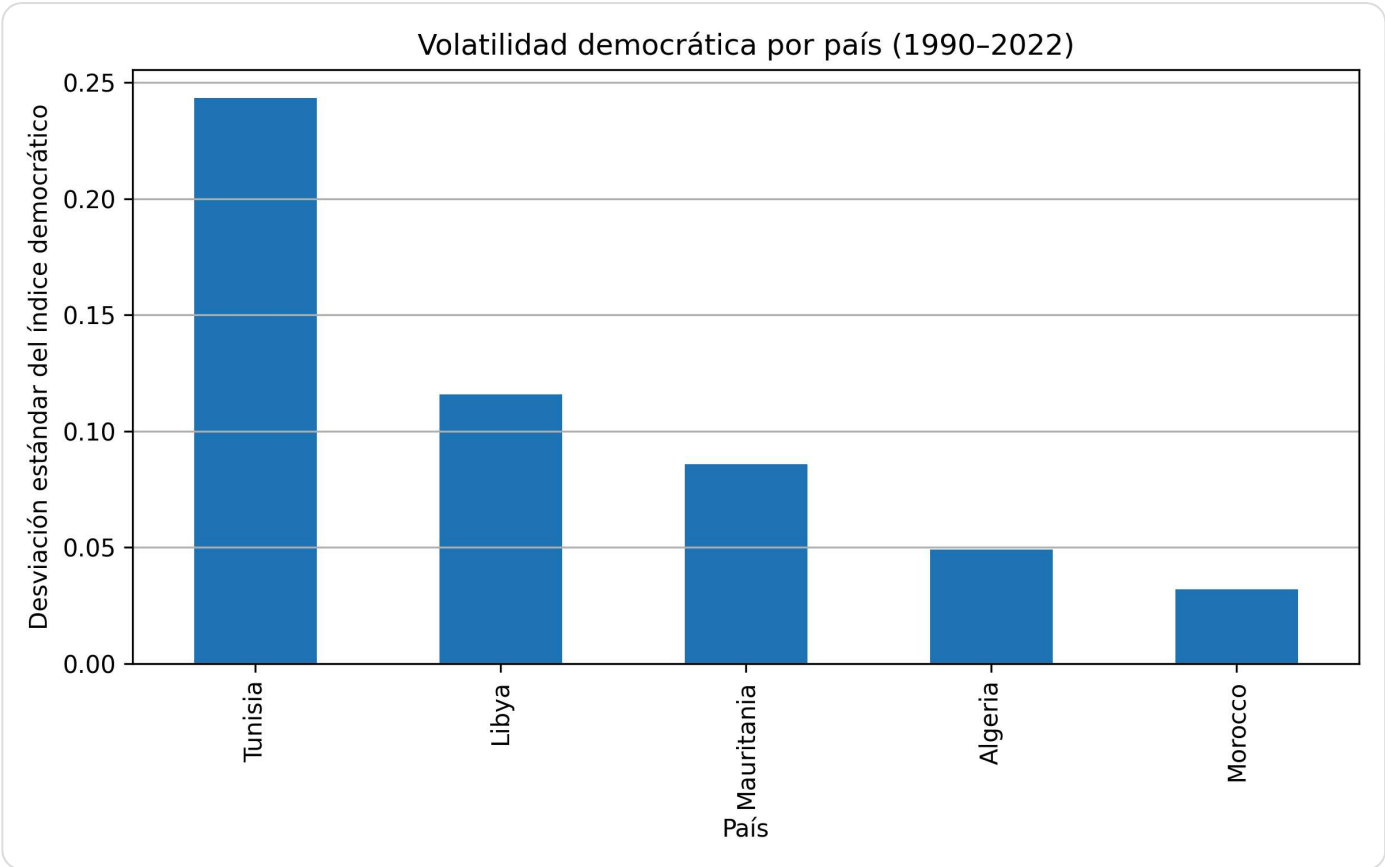
Interpretación: permite evaluar visualmente si existe relación directa entre desarrollo económico y nivel de democracia.

Gráfico 4 — Impacto de 2011 (pre vs post)



Interpretación: compara la media de democracia antes y después de 2011; útil para evidenciar cambios asociados a shocks políticos regionales.

Gráfico 5 — Volatilidad democrática



Interpretación: mide inestabilidad institucional (variación del índice) y diferencia países estables vs altamente volátiles.

Conclusión breve

En conjunto, los resultados sugieren que la democratización en la región no sigue un patrón homogéneo ni está determinada únicamente por el desempeño económico. Eventos políticos e institucionales explican gran parte de la divergencia observada.

3.5 Información de referencia y autoría

Datos del proyecto

- **Autor del trabajo:** Katherine Almache
- **Profesor:** Juan Marcelo Gutierrez Miranda
- **Asignatura / Metodología:** Cursos Avanzados de Big Data, Ciencia de Datos, Desarrollo de Aplicaciones con IA & Econometría Aplicada
- **Contexto académico:** análisis y visualización de datos socioeconómicos y políticos mediante pipelines Big Data con Apache Spark
- **Tecnologías empleadas:** Apache Spark, Docker, Docker Compose, Python, Pandas, Matplotlib
- **Dataset principal:** Quality of Government (QoG) Standard Dataset – Time Series
- **Hash ID de certificación:**
4e8d9b1a5f6e7c3d2b1a0f9e8d7c6b5a4f3e2d1c0b9a8f7e6d5c4b3a2f1e0d9c
- **Repositorio del proyecto:** *[enlace a tu repositorio de GitHub]*

Referencias académicas

- Zaharia, M., et al. (2016). *Apache Spark: A unified engine for big data processing*. Communications of the ACM, 59(11), 56–65.
Referencia fundamental para el uso de Spark como motor de procesamiento distribuido en el pipeline ETL.
- Teorey, T., Dahlberg, S., Holmberg, S., Rothstein, B., Alvarado Pachon, N. (2023). *Quality of Government Standard Dataset*. University of Gothenburg.
Fuente principal de los indicadores de democracia, desarrollo económico y calidad institucional utilizados en el análisis.
- Merkel, D. (2014). *Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment*. Linux Journal, 2014(239).
Base conceptual para la arquitectura basada en contenedores empleada en el proyecto.
- Coppedge, M., et al. (2020). *V-Dem Methodology v10*. Varieties of Democracy Institute.
Referencia metodológica para la interpretación del índice V-Dem Polyarchy.

Recursos y documentación del proyecto

- **Material teórico del curso:** ejercicios/07_infraestructura_bigdata/ (Docker, Spark, Hadoop, arquitectura Big Data)
- **Documentación oficial de Apache Spark:** Spark 3.5.4 Documentation
- **Documentación oficial de Docker Compose:** Docker Compose Guide
- **QoG Codebook:** Quality of Government Data
Utilizado para la correcta interpretación de los indicadores vdem_polyarchy y wdi_gdpcappppcon2021.
- **Monitoreo del clúster Spark:** Spark UI — <http://localhost:8080>
Accesible una vez levantado el entorno Docker con el servicio Spark Master activo.